

Проектирование требований и генерация спецификаций

Лекция 1.2

Кто я?

Шамбир Сергей

- Старший разработчик в Ozon Tech
- Отдел ML-платформы
- Команда инференс-платформы

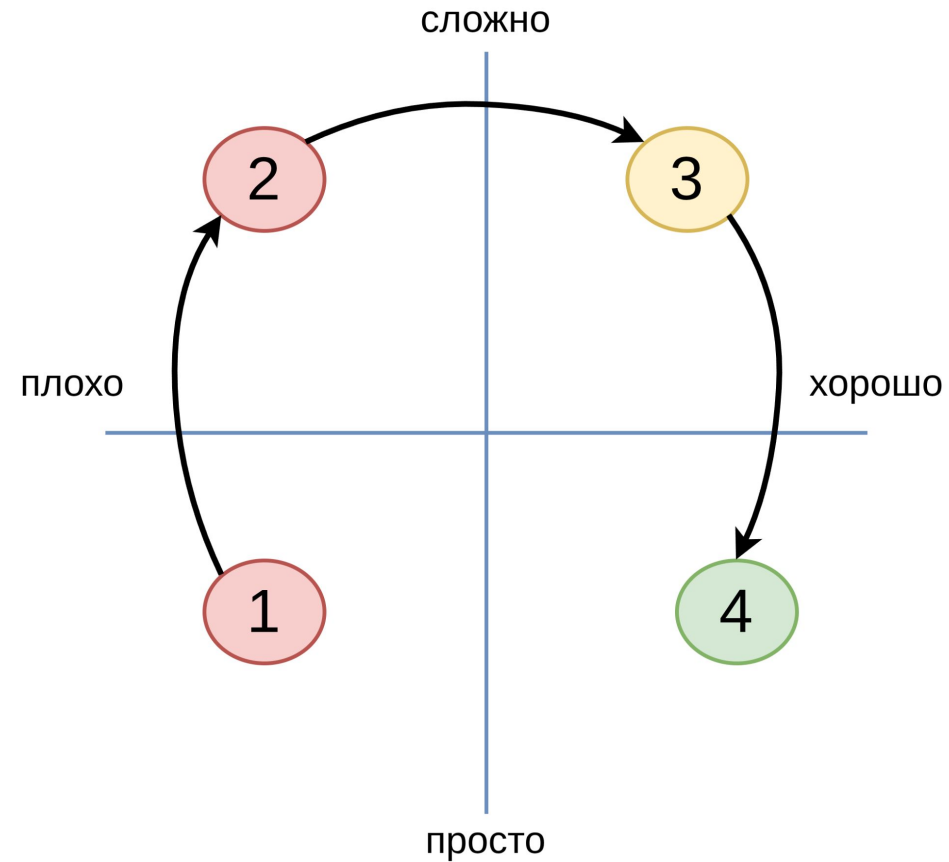
Опыт:

- 13 лет в разработке
- Выступал на C++ Russia (2017 / 2018)
- Преподаю курс по компиляторам в ПГТУ (Йошкар-Ола)

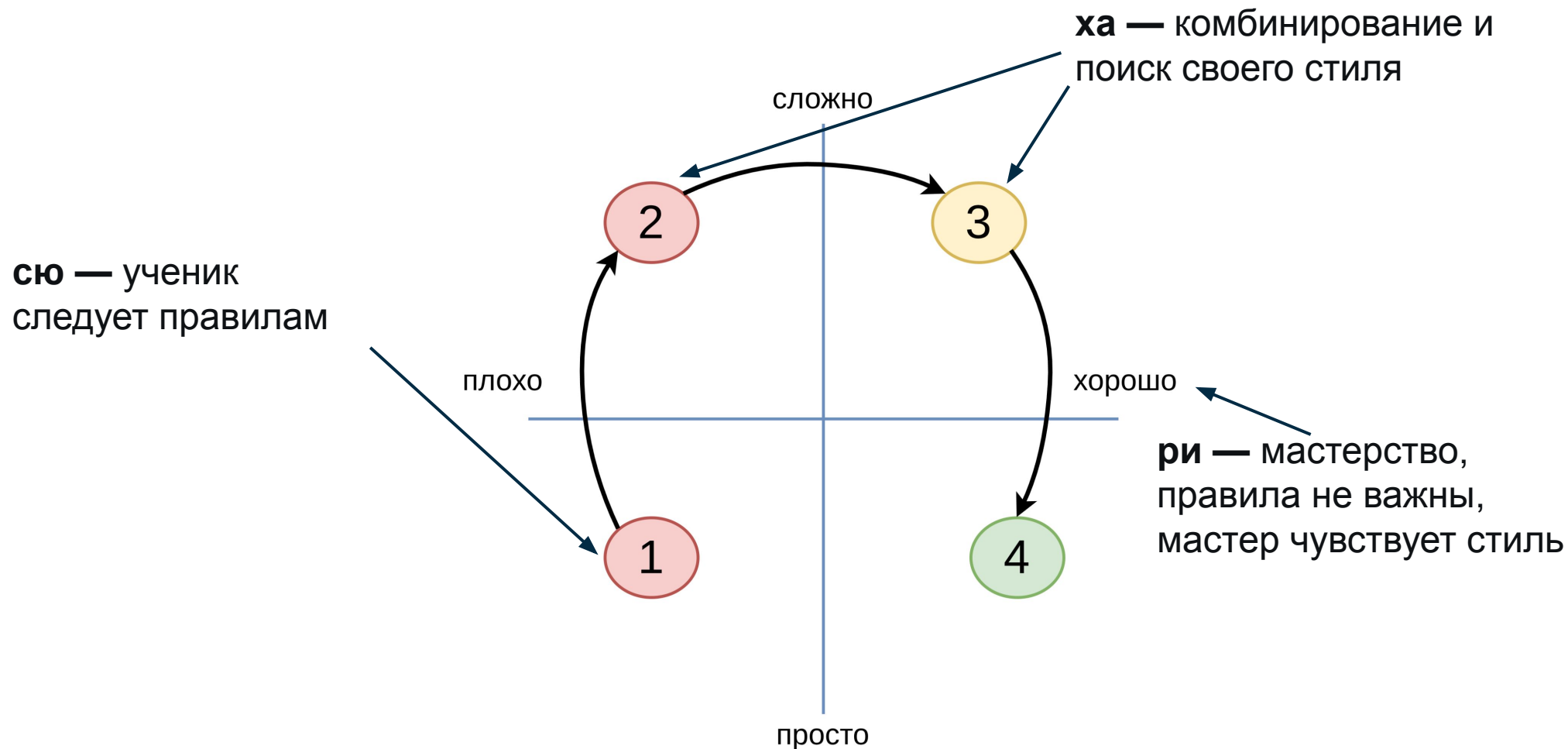
Цикл Репина

«Сначала художник рисует просто и плохо. Потом сложно и плохо. Потом сложно и хорошо. И только потом просто и хорошо.»

Илья Репин



Цикл Репина



Цикл Репина

сю — ученик
следует правилам

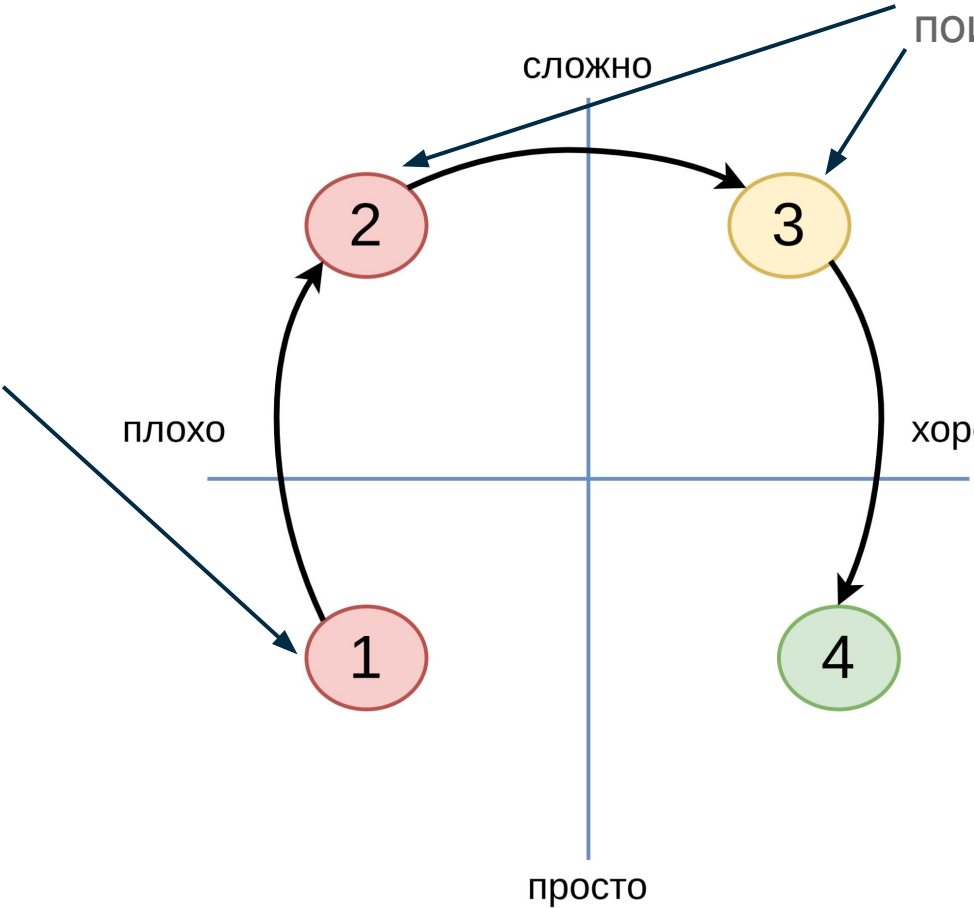
ИИ отлично
пародирует

ИИ неплохо
комбинирует

ха — комбинирование и
поиск своего стиля

мастерство и интуиция —
только человек

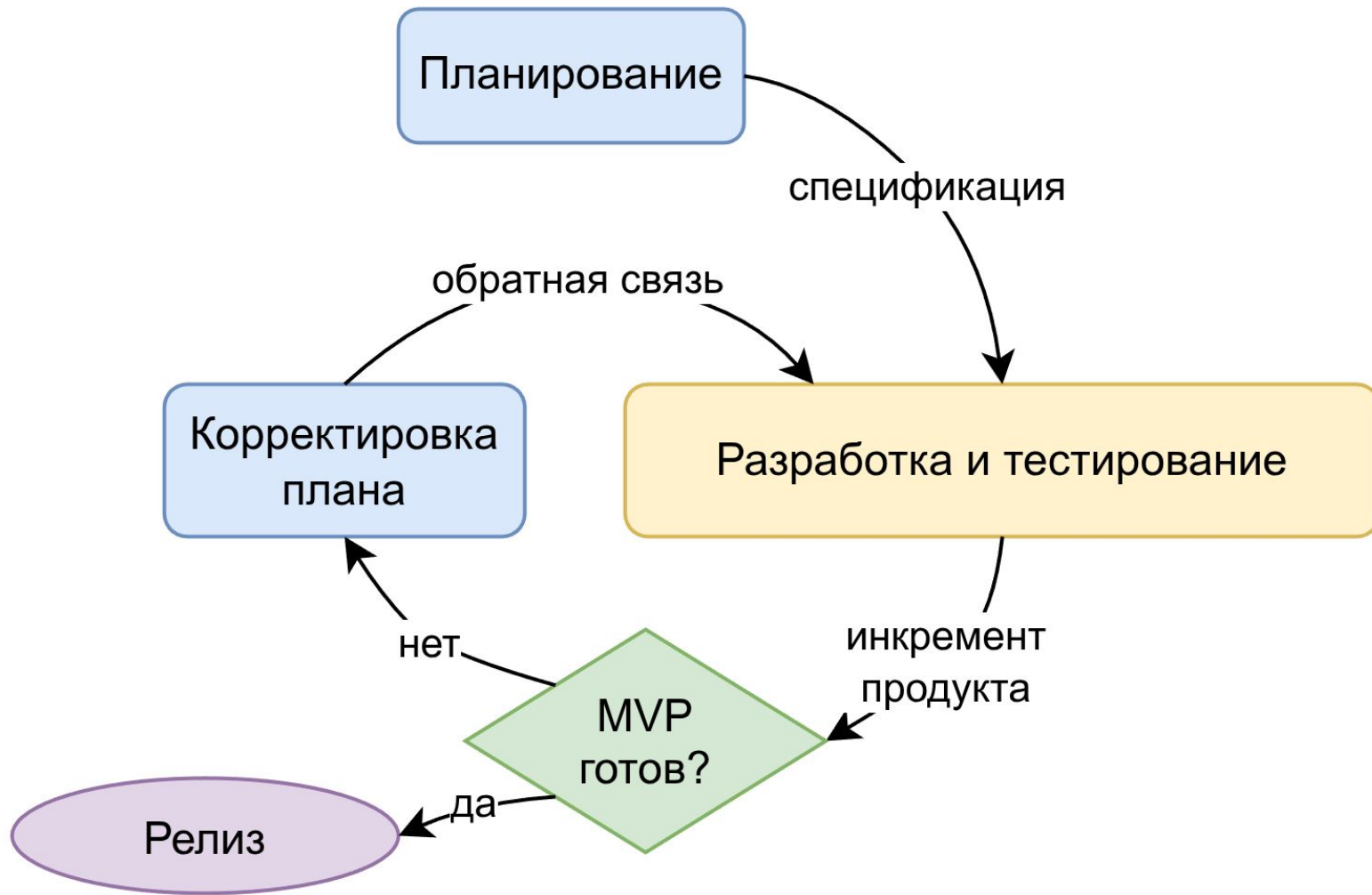
ри — мастерство,
правила не важны,
мастер чувствует стиль



Выводы

1. Инженерная интуиция незаменима
2. Простые хорошие решения — признак мастерства

О важности планирования



Полная спецификация

Спецификация — декларативный контракт по реализации системы.

Полная спецификация

Спецификация — декларативный контракт по реализации системы.

Примеры:

1. Спецификация ЯП — [Go Programming Language Specification](#)

Полная спецификация

Спецификация — декларативный контракт по реализации системы.

Примеры:

1. Спецификация ЯП — [Go Programming Language Specification](#)
2. Отраслевые стандарты
 - РСУБД — SQL
 - EdTech — SCORM 2004, XAPI, CMI-5

Полная спецификация

Спецификация — декларативный контракт по реализации системы.

Примеры:

1. Спецификация ЯП — [Go Programming Language Specification](#)
2. Отраслевые стандарты
 - РСУБД — SQL
 - EdTech — SCORM 2004, XAPI, CMI-5
3. RFC IETF — [HTTP/2 \(RFC9113\)](#)

Полная спецификация

Спецификация — декларативный контракт по реализации системы.

Примеры:

1. Спецификация ЯП — Go Programming Language Specification
2. Отраслевые стандарты
 - РСУБД — SQL
 - EdTech — SCORM 2004, XAPI, CMI-5
3. RFC IETF — HTTP/2 (RFC9113)

Полная спецификация — это редкость.

Мы будем собирать неполную.

Markdown

Все LLM понимают markdown — и многие программисты тоже

1. Заголовки
2. Списки
3. Таблицы
4. Inline-код
5. Блоки кода
6. Ссылки — URL, пути к файлам

Markdown

Все LLM понимают markdown — и многие программисты тоже

1. Заголовки
2. Списки
3. Таблицы
4. Inline-код
5. Блоки кода
6. Ссылки — URL, пути к файлам

... но LLM любят мусорить:

- ВАЖНО:
- **жирный шрифт**
- *италик*
- 

Markdown

Все LLM понимают markdown — и многие программисты тоже

1. Заголовки
2. Списки
3. Таблицы
4. Inline-код
5. Блоки кода
6. Ссылки — URL, пути к файлам

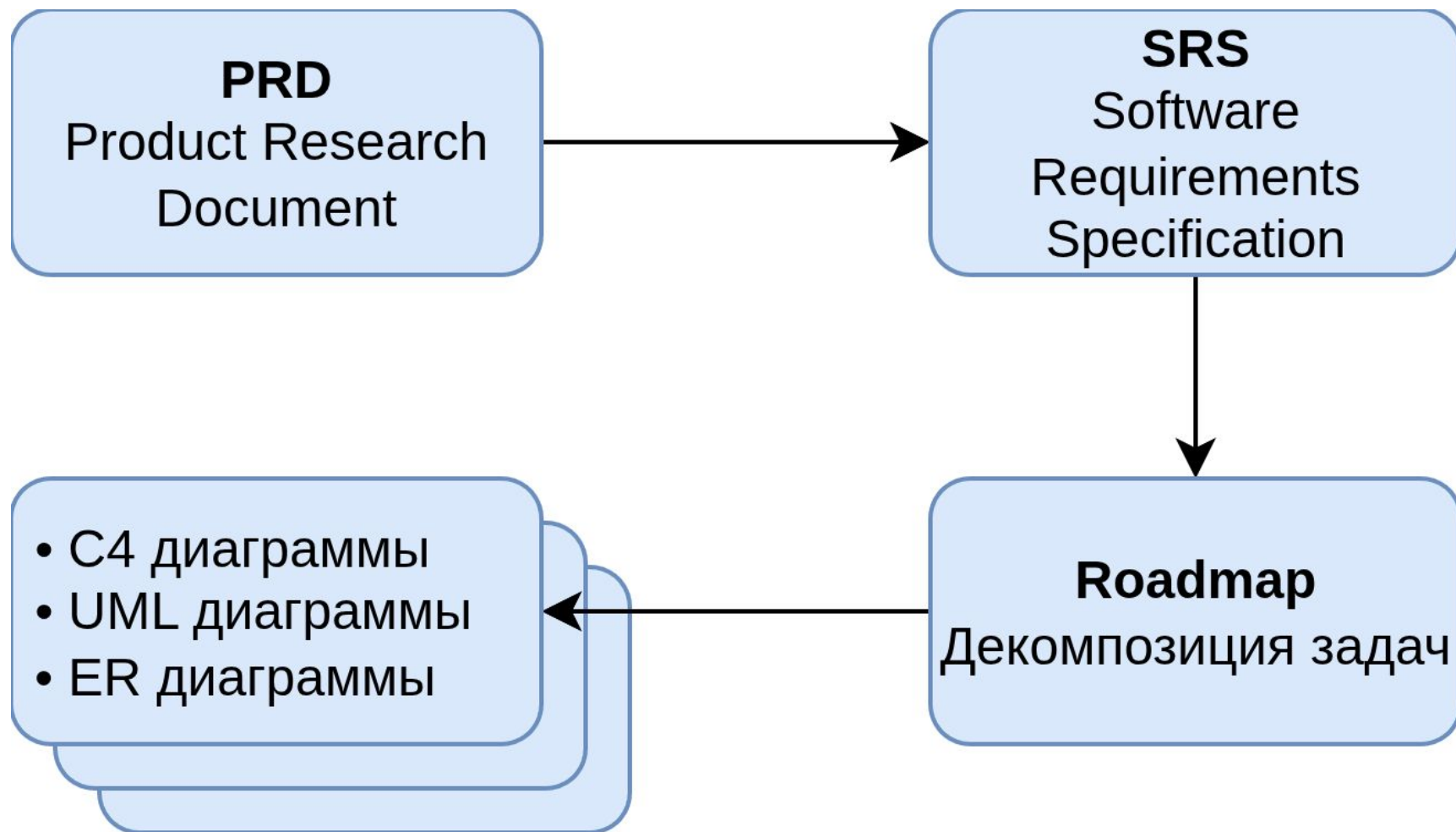
Артефакты:

- PRD.md
- SRS.md
- GLOSSARY.md
- ... и т.д.

... но LLM любят мусорить:

- ВАЖНО:
- **жирный шрифт**
- *италик*
- 

Требования как набор документов



PRD — Product Research Document

Ключевые элементы:

1. **Introduction** — зачем новый продукт? какая цель?

PRD — Product Research Document

Ключевые элементы:

1. **Introduction** — зачем новый продукт? какая цель?
2. **Goals and Non-Goals** — куда направить усилия

PRD — Product Research Document

Ключевые элементы:

1. **Introduction** — зачем новый продукт? какая цель?
2. **Goals and Non-Goals** — куда направить усилия

Возможные элементы:

3. **Metrics and Validation** — критерии успеха продукта

PRD — Product Research Document

Ключевые элементы:

1. **Introduction** — зачем новый продукт? какая цель?
2. **Goals and Non-Goals** — куда направить усилия

Возможные элементы:

3. **Metrics and Validation** — критерии успеха продукта
4. **User Personas** — реалистичные портреты пользователей

Интервью с помощью ИИ

LLM подбирает и задаёт вопросы, а результат оформляет в markdown

Интервью с помощью ИИ

LLM подбирает и задаёт вопросы, а результат оформляет в markdown

Пример:

Read this plan file \$1 **and interview me** in detail using the AskUserQuestionTool **about literally anything**: technical implementation, UI & UX, concerns, tradeoffs, etc. but make sure the questions are not obvious.

Be very in-depth and **continue interviewing me** continually **until it's complete**, then write the spec to the file.

Источник: [robzolkos/interview.md](https://robzolkos.com/interview.md)

Критерии качества спецификации

Общие критерии:

1. Полнота
2. Согласованность — нет противоречий
3. Однозначные формулировки
4. Нет ошибок в тексте — фактических, логических, стилевых, грамматических

Критерии качества спецификации

Общие критерии:

1. Полнота
2. Согласованность — нет противоречий
3. Однозначные формулировки
4. Нет ошибок в тексте — фактических, логических, стилевых, грамматических

Для человека:

1. Читаемость — живой язык
2. Лаконичность — нет воды, повторов, перифраз

Ревью спецификации с помощью ИИ

Мой алгоритм:

1. Запрашиваю ревью
2. Читаю ревью **критически**
3. Вношу правки **сам**
4. Если правок больше 3, то перейти к шагу 1

Ревью спецификации с помощью ИИ

Мой алгоритм:

1. Запрашиваю ревью
2. Читаю ревью **критически**
3. Вношу правки **сам** 
4. Если правок больше 3, то перейти к шагу 1

Сокращённый путь:

1. Запрашиваю ревью
2. Читаю ревью критически
3. Прошу ИИ поправить пункты №...
4. Если правок больше 3, то перейти к шагу 1

Ревью спецификации с помощью ИИ

Мой алгоритм:

1. Запрашиваю ревью
2. Читаю ревью **критически**
3. Вношу правки **сам** 
4. Если правок больше 3, то перейти к шагу 1

Сокращённый путь:

1. Запрашиваю ревью
2. Читаю ревью критически
3. Прошу ИИ поправить пункты №...
4. Если правок больше 3, то перейти к шагу 1

Промпт для PRD.md:

Я разрабатываю мессенджер для анонимных и безопасных peer-to-peer коммуникаций.

Прочитай приложенный файл и проверь его по критериям:

1. Полнота - нет слепых зон, упущенной must-have функциональности
2. Отсутствие противоречий
3. Однозначность требований
4. Нет ошибок в тексте - фактических, логических, стилевых, грамматических

SRS — Software Requirements Specifications

SRS — Software Requirements Specifications

PRD определяет цели

1. Introduction
2. Goals and Non-Goals
3. Metrics and Validation
4. User Personas

SRS — Software Requirements Specifications

PRD определяет цели

1. Introduction
2. Goals and Non-Goals
3. Metrics and Validation
4. User Personas

SRS определяет способ

1. User Stories + Acceptance Criteria
2. Functional Requirements
3. Non-Functional Requirements
4. Интерфейсы (API, GUI, CLI)

SRS — Software Requirements Specifications

PRD определяет цели

1. Introduction
2. Goals and Non-Goals
3. Metrics and Validation
4. User Personas

SRS определяет способ

1. User Stories + Acceptance Criteria
2. Functional Requirements
3. Non-Functional Requirements
4. Интерфейсы (API, GUI, CLI)



Можно не выделять SRS,
а записать всё в PRD

UI Sketch

Нарисуйте скетч UI от руки на листе бумаги

1. Макет страницы
2. Ключевые элементы — кнопки, поля формы, информационные блоки

Результат — картина в голове человека.

Диаграммы — модель C4

Визуализация архитектуры системы на 4 уровнях:

1. **Context** — система и внешний мир
2. **Container** — компоненты системы (единицы развёртывания)
3. **Component** — детализация компонента
4. **Code** — реализация компонента
 - UML Class Diagram

C4 — это не нотация диаграмм, в отличие от UML или ER.

С4 диаграмма контейнеров

Диаграмма контейнеров показывает:

1. Из каких компонентов состоит система
2. Как они связаны друг с другом

С4 диаграмма контейнеров

Диаграмма контейнеров показывает:

1. Из каких компонентов состоит система
2. Как они связаны друг с другом

Компонент — это единица развёртывания

- backend-сервис
- фронтенд
- хранилище

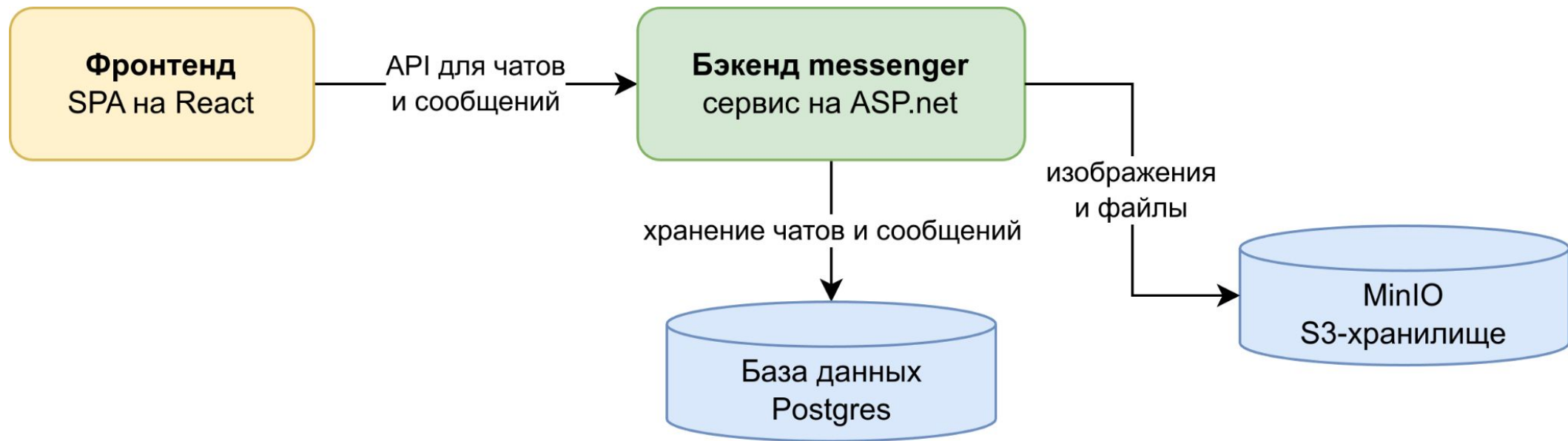
С4 диаграмма контейнеров

Диаграмма контейнеров показывает:

1. Из каких компонентов состоит система
2. Как они связаны друг с другом

Компонент — это единица развёртывания

- backend-сервис
- фронтенд
- хранилище



Генерация C4 диаграммы

LLM нужен язык разметки, в котором:

1. Нет сложных правил экранирования
2. Трудно ошибиться
3. Есть инструмент верификации

Генерация C4 диаграммы

LLM нужен язык разметки, в котором:

1. Нет сложных правил экранирования
2. Трудно ошибиться
3. Есть инструмент верификации

Лучшие варианты:

1. Mermaid — встраивается в Markdown
2. PlantUML — для сложных схем

Варианты хуже:

1. XML-файлы для DrawIO
2. JSON-файлы для Excalidraw

Генерация C4 диаграммы

LLM нужен язык разметки, в котором:

1. Нет сложных правил экранирования
2. Трудно ошибиться
3. Есть инструмент верификации

Лучшие варианты:

1. Mermaid — встраивается в Markdown
2. PlantUML — для сложных схем

Варианты хуже:

1. XML-файлы для DrawIO
2. JSON-файлы для Excalidraw

Промпт на генерацию диаграммы:

1. Язык Mermaid
2. Тип диаграммы
3. Задачу и цель
4. «Старайся соблюдать синтаксис Mermaid»

Генерация ИИ-моделью

правки

диагностика:
ошибки,
предупреждения

Валидация

- mermaid-cli
- линтер mermaid

Словарь терминов

Цели:

1. LLM стохастична
 - словарь убирает разброс в выборе терминов
2. Выбор терминов требует понимания нюансов предметной области
 - словарь фиксирует термины
 - получаем единый язык предметной области

Словарь терминов

Цели:

1. LLM стохастична
 - словарь убирает разброс в выборе терминов
2. Выбор терминов требует понимания нюансов предметной области
 - словарь фиксирует термины
 - получаем единый язык предметной области

Артефакт: GLOSSARY.md

Словарь терминов

Цели:

1. LLM стохастична
 - словарь убирает разброс в выборе терминов
2. Выбор терминов требует понимания нюансов предметной области
 - словарь фиксирует термины
 - получаем единый язык предметной области

Артефакт: GLOSSARY.md

Пример:

В чём разница между Chat, Group и Team в мессенджере?

Подытожим

Возможные артефакты:

1. **RPD.md** — Product Requirements Document
2. **SRS.md** — полное техническое задание
3. **C4 Container Diagram**
4. Контракт **API** — OpenAPI, proto-файл или markdown (API blueprint)
5. **GLOSSARY.md** — словарь терминов

Ни один из них не является обязательным для дальнейшей работы.

ССЫЛКИ

Сайт курса: <https://is-aidd-26.github.io/>

Материалы:

1. Короткий interview skill: [robzolkos/interview.md](https://robzolkos.github.io/interview.md)
2. Спецификация Go: [Go Programming Language Specification](https://golang.org/doc/spec)
3. SRS для сервиса Symphony (OpenAI): [SPEC.md](https://openai.com/research/symphony-spec)

Проект курса

Мессенджер или чат-бот техподдержки

Оценка по числу завершённых итераций:

1. 3 итерации — оценка 3
2. 5 итераций — оценка 4
3. 7 итераций — оценка 5

Что будет на семинаре

Ликбез по темам:

1. Клиент-сервер
2. API Blueprint и OpenAPI
3. Roadmap и декомпозиция на задачи

А также демо по созданию требований.

Конец!

Вопросы?